COLLECTION MATHÉMATIQUES

Première

Guide, couverture et révisions

Organiser le travail et préparer le supérieur.

Programme officiel, progression, dépendances des preuves, automatismes corrigés et parcours vers un master de mathématiques.

Spécialité mathématiques – programme applicable en 2026–2027

Édition du 23 octobre 2026

Table des matières

1 Périmètre, sources et progression **1**

1.1 Le programme de référence . . . 1

1.2 Les quatre documents et leurs usages . . . 1

1.3 Progression possible . . . 2

2 Table de couverture du programme **3**

2.1 Algèbre et suites . . . 3

2.2 Analyse . . . 3

2.3 Géométrie . . . 4

2.4 Probabilités et statistiques . . . 4

2.5 Trois dimensions transversales . . . 5

3 Démonstrations et fondements **6**

3.1 Démonstrations identifiées dans le programme . . . 6

3.2 Dépendances et admissions clairement identifiées . . . 6

4 Réactiver les acquis et lire des données **8**

4.1 Pourcentages et changements de référence . . . 8

4.2 Indicateurs et conventions . . . 8

4.3 Histogramme, bâtons et secteurs . . . 8

4.4 Lire une courbe, une droite et une tangente . . . 9

4.5 Arbre pondéré et tableau . . . 9

5 Quatre-vingts automatismes **10**

5.1 Questions 1 à 10 . . . 10

5.2 Questions 11 à 20 . . . 10

5.3 Questions 21 à 30 . . . 10

5.4 Questions 31 à 40 . . . 11

5.5 Questions 41 à 50 . . . 11

5.6 Questions 51 à 60 . . . 11

5.7 Questions 61 à 70 . . . 12

5.8 Questions 71 à 80 . . . 12

6 Réponses et contrôles **13**

6.1 Réponses 1 à 10 . . . 13

6.2 Réponses 11 à 20 . . . 13

6.3 Réponses 21 à 30 13
6.4 Réponses 31 à 40 14
6.5 Réponses 41 à 50 14
6.6 Réponses 51 à 60 14
6.7 Réponses 61 à 70 15
6.8 Réponses 71 à 80 15

7 Préparer les études supérieures 16
7.1 Des outils et des usages précis 16
7.2 Maîtrise et relecture 16
7.3 Reproduire les calculs et les documents 16

Chapitre 1

Périmètre, sources et progression

1.1 Le programme de référence

Ce volume couvre la **spécialité mathématiques de première générale**, programme publié au **BO n° 14 du 2 avril 2026**, arrêté du 26 février 2026, NOR **MENE2602917A**, applicable à la rentrée 2026–2027. La référence est le texte et son annexe, consultés le 23 octobre 2026 : texte officiel et annexe du programme. Le portail Éduscol : programmes et ressources en mathématiques permet de retrouver les programmes de la voie générale et technologique.

Le périmètre ne désigne pas l'enseignement commun des élèves n'ayant pas choisi la spécialité, ni les programmes des séries technologiques. L'objectif personnel de master motive des compléments explicites ; il ne modifie pas le texte officiel et ne rend pas ces compléments obligatoires au lycée. Les formulations ci-dessous sont des descriptions pédagogiques synthétiques, pas une reproduction intégrale du Bulletin officiel.

1.2 Les quatre documents et leurs usages

Le cours contient 30 chapitres. Le recueil propose 180 exercices, six par chapitre, et huit problèmes de synthèse ; tous possèdent un corrigé correspondant. Ce guide ajoute 80 automatismes avec réponses. Les programmes Python sont exécutables sans bibliothèque externe ; leurs 18 vérifications contrôlent les calculs et les contrats d'entrée.

Les chapitres 1 à 14 et 16 à 24 portent les thèmes officiels, avec des approfondissements signalés. Le chapitre 15 et les chapitres 25 à 30 constituent des compléments. Une notion reprise de seconde est soit rappelée ici, soit renvoyée au volume de seconde pour sa démonstration initiale.

1.3 Progression possible

Un parcours de travail alterne les domaines plutôt que de repousser toutes les probabilités à la fin.

Période indicative	Travail principal et retours
Début	Diagnostic de seconde ; logique et calcul (1–3) ; définition des suites (4–5) ; conditionnement (19).
Premier approfondissement	Radian (14), produit scalaire (16), nombre dérivé (8), modèles discrets (6) ; automatismes réguliers.
Milieu	Calcul des dérivées (9), variations (10), géométrie métrique (17–18), épreuves répétées (20).
Consolidation	Optimisation (11), exponentielle (12–13), limites intuitives des suites (7), variables aléatoires (21–22).
Fin du socle	Échantillonnage (23), projets Python (24), huit problèmes de synthèse, reprises ciblées.
Enrichissement	Trigonométrie fonctionnelle (15), fondements d'analyse (25–26), géométrie vectorielle et probabiliste (27–28), convergence (29), liens vers le master (30).

Les exercices de preuve peuvent être répartis sur l'année. Il n'est pas nécessaire de maîtriser les chapitres 25 à 30 pour commencer les exercices du socle. Pour chaque séance autonome : une courte réactivation, une notion nouvelle, un exemple refait sans aide, des exercices, puis une explication orale.

Chapitre 2

Table de couverture du programme

Les numéros désignent les chapitres du cours. Les exercices portent les mêmes numéros ; S1 à S8 sont les problèmes de synthèse.

2.1 Algèbre et suites

Contenus et capacités	Localisation
Suite comme fonction sur les entiers ; u_n, $u(n)$; définition explicite, récurrence et algorithme ; motifs géométriques et dénombrement	4, 24
Calcul de termes, représentation par points, construction graphique d'une récurrence, étude des variations	4, 7
Suites arithmétiques et géométriques ; termes généraux ; sommes consécutives ; croissance absolue et proportionnelle	5, 6 ; S2
Sommes $1 + \cdots + n$ et $1 + q + \cdots + q^n$; cas $q = 1$	5
Limite intuitive : finie, infinie, absence de limite ; limites formelles distinguées comme compléments	7
Second degré : formes factorisée, développée, canonique ; racines, signe, somme et produit ; choix de forme	2, 3
Discriminant et formule des racines ; équations et inéquations ; polynômes s'annulant en deux points donnés	3 ; ex. 3.1–3.5
Algorithmes : termes, sommes, seuils, factorielle, Fibonacci, Syracuse avec borne explicite	4–7, 24 ; module Python
Approfondissements proposés : sommes de carrés et cubes, Hanoï, remboursements, facteurs de $X^n - a^n$, cubique avec racine connue	2, 5, 6

2.2 Analyse

Contenus et capacités	Localisation
Taux de variation, sécantes, nombre dérivé comme limite ; unités, vitesse instantanée, coût marginal	8
Tangente : pente, lecture et construction, équation ; approximation affine et contrôle d'erreur	8, 11 ; guide
Dérivabilité sur un intervalle ; dérivées carré, cube, inverse, racine ; puissances entières	8, 9
Dérivées de somme, produit, inverse et quotient ; expressions composées avec une fonction affine	9, 12
Non-dérivabilité de la valeur absolue en zéro ; racine carrée sans dérivée finie en zéro	8

Parité et symétries des graphes ; signe de dérivée, monotonie, constance, extrémums ; lire une représentation	10 ; guide
Optimisation géométrique et numérique, inégalités, comparaison de courbes	3, 10, 11 ; S1
Exponentielle définie par $f' = f$, $f(0) = 1$; e^x, loi d'addition, valeurs opposées, positivité, croissance et courbe	12
Fonctions e^{at}, modèles de croissance et décroissance ; lien avec suites géométriques	12–13 ; S2
Algorithmes : liste de taux, Newton favorable, Euler, approximation de e par $(1 + 1/n)^n$	8, 11, 13, 24, 26, 29
Cercle trigonométrique, enroulement, radian et longueur d'arc ; sinus et cosinus réels, lien avec le triangle rectangle	14
Valeurs remarquables et angles associés ; algorithme d'Archimède pour π	14, 24
Compléments : identités d'addition, dérivées trigonométriques, séries, logarithme	15, 25–26

2.3 Géométrie

Contenus et capacités	Localisation
Produit scalaire défini par projection signée, expression avec cosinus, orthogonalité	16
Symétrie, bilinéarité, norme, coordonnées orthonormées ; coordonnées comme produits scalaires	16
Normes d'une somme et d'une différence ; Al-Kashi ; calculs de longueurs et d'angles	16–17
Transformer $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$; cercle de diamètre $[AB]$ et cas dégénérés	17
Vecteur normal, équation $ax + by + c = 0$, droites perpendiculaires ; projeté orthogonal d'un point	18 ; S3
Équation d'un cercle, lecture centre/rayon ; problèmes de configurations en repère	18 ; S3
Approfondissements : sinus, médianes et hauteurs concourantes, parabole foyer/directrice, intersections	17–18

2.4 Probabilités et statistiques

Contenus et capacités	Localisation
Indépendance de deux événements ; complémentaire ; conditionnement et différence avec intersection	19 ; guide
Partition et formule des probabilités totales ; tableaux croisés et arbres pondérés	19 ; guide ; S4
Deux expériences indépendantes, épreuves répétées de Bernoulli, jusqu'à quatre épreuves dans le socle	20 ; S5

Univers fini, variable aléatoire, événements $\{X = a\}$ et $\{X \leq a\}$, loi de probabilité	21
Espérance, variance, écart type ; linéarité de l'espérance et König–Huygens ; jeux et mises	21–22 ; S5
Simulation d'une variable, moyenne d'un échantillon ; répétition de N échantillons de taille n ; proportion dans $2\sigma/\sqrt{n}$	23–24 ; Python
Monte-Carlo : aire sous une parabole et approximation de π ; fréquences de lettres	23–24 ; Python
Approfondissements : loi binomiale générale, marche aléatoire, covariance, erreur quadratique minimale	20, 22, 28
Réactivation statistique : moyenne pondérée, médiane, quartiles, étendue, écart interquartile, variance ; représentations	guide ; seconde 19–20

2.5 Trois dimensions transversales

Contenus et capacités	Localisation
Ensembles : appartenance, inclusion, vide, réunion, intersection, complémentaire, couples, produit cartésien, cardinal	1
Logique : et/ou, implication, équivalence, réciproque, contraposée, nécessaire/suffisant, quantification en français et négation	1 et preuves
Variables, inconnues, paramètres, identités et équations ; raisonnements par cas, absurde, contraposée	1–3, 7–10, 25
Algorithmique : types, affectations, conditions, boucles, fonctions, programmation modulaire	4, 24 ; Python
Listes en extension/compréhension, ajout, suppression, indices, parcours et agrégation	24 ; Python
Automatismes : calcul numérique et littéral, équations, signes, taux directs/réciproques/successifs, données, fonctions et droites	guide, 80 questions
Chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, communiquer ; outils numériques et oral	tous les chapitres ; S1 à S8

Chapitre 3

Démonstrations et fondements

3.1 Démonstrations identifiées dans le programme

La liste ci-dessous permet de retrouver les preuves exemplaires explicitement indiquées par le programme. Elle ne limite pas les démonstrations du cours.

Résultat	Chapitre
Terme général d'une suite arithmétique et géométrique	5
Sommes des premiers entiers et des puissances d'un réel	5
Formules des racines d'un polynôme de degré deux	3
Équation de la tangente au point d'abscisse a	8
Non-dérivabilité finie de la racine carrée en zéro	8
Dérivées des fonctions carré et inverse	8–9
Dérivée d'un produit	9
Valeurs de sinus et cosinus en $\pi/4$ et $\pi/3$	14
Théorème d'Al-Kashi	17
Lieu $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$	17

Le cours démontre aussi : quotient et puissances, Fermat, Rolle et accroissements finis, règles de l'exponentielle, Bayes, probabilités totales, linéarité et variance, Cauchy–Schwarz, projections, variance totale, Tchebychev, contractions et erreurs de Newton et d'Euler.

3.2 Dépendances et admissions clairement identifiées

Outil	Fondement ou preuve disponible
Calcul réel, ordre, propriétés usuelles des entiers	Fondements algébriques admis ; acquis de collège et de seconde.
Récurrence sur les entiers	Principe de base ; premières preuves au chapitre 1.
Pythagore, Thalès, triangles semblables et géométrie euclidienne	Acquis démontrés dans les volumes précédents ; utilisés explicitement ici.
Longueur d'arc, aire du disque/secteur, comparaison polygonale	Fondements géométriques utilisés au chapitre 14 et dans la limite trigonométrique ; une construction complète des longueurs courbes n'est pas entreprise.
Complétude de $\mathbb{R}$	Borne supérieure admise au chapitre 25 ; convergence monotone déduite au chapitre 7.
Bornes atteintes pour une fonction continue	Démontrées au chapitre 25, avant Rolle et les accroissements finis du chapitre 10.

Existence de l'exponentielle	Admise dans le socle, construite par séries et intégration au chapitre 26 ; unicité prouvée au chapitre 12.
Intégrale d'une fonction continue	Construite au chapitre 25 par sommes inférieures/supérieures et continuité uniforme.
Modèle uniforme continu dans un carré	Probabilités définies par les aires pour Monte-Carlo ; cadre explicitement plus large que l'univers fini du socle.
Fonctionnement des flottants et du générateur Python	Modèles informatiques utilisés avec leurs limites ; les preuves concernent l'arithmétique mathématique et l'indépendance hypothétique.

Les chapitres 15 et 16 se lisent avec un renvoi en avant : les formules trigonométriques utilisent le produit scalaire, mais la preuve du produit scalaire ne suppose pas ces formules. Les chapitres 25 et 26 ferment les dépendances annoncées plus tôt ; les preuves ne supposent pas leurs propres conclusions.

Chapitre 4

Réactiver les acquis et lire des données

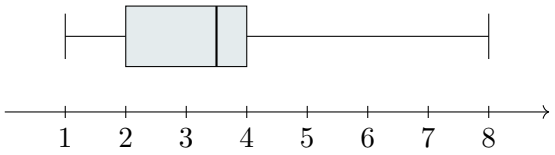
4.1 Pourcentages et changements de référence

Un taux t transforme V_i en $V_f = (1+t)V_i$. Pour deux évolutions, le coefficient global est $(1+t_1)(1+t_2)$; les taux ne s'additionnent pas en général. Le taux réciproque vaut $1/(1+t)-1 = -t/(1+t)$ lorsque $1+t>0$. Ces formules viennent de la multiplication puis de l'inversion du coefficient. Par exemple, une hausse de 25% s'annule par une baisse de 20%. Une proportion de proportion se multiplie : 30% de 40% représente $0{,}3\times 0{,}4 = 0{,}12$, soit 12% de l'ensemble initial.

4.2 Indicateurs et conventions

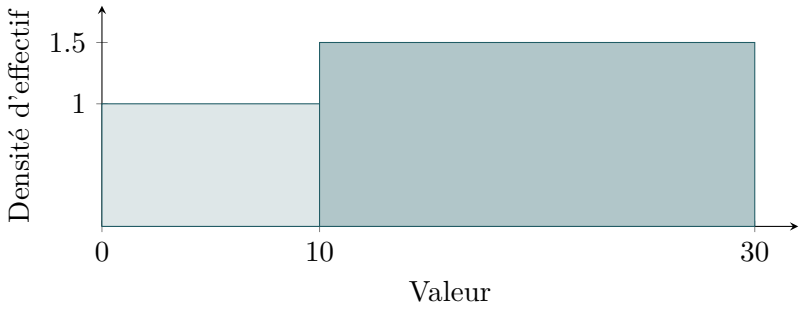
Pour une série de valeurs x_i d'effectifs n_i, $N=\sum n_i$, la moyenne est $\overline{x}=\sum n_i x_i/N$. La variance descriptive est $\sum n_i(x_i-\overline{x})^2/N$. Les démonstrations de König–Huygens et du changement d'unité sont au chapitre 22. Une médiane partage la série ordonnée en deux parties d'au moins la moitié des observations ; pour un effectif pair, on choisit ici la moyenne des deux valeurs centrales. Les quartiles suivent ici la convention française des rangs $\lceil N/4\rceil$ et $\lceil 3N/4\rceil$. L'étendue est maximum moins minimum ; l'écart interquartile est Q_3-Q_1.

Pour $1,2,2,3,4,4,4,8$, la moyenne vaut $28/8=3{,}5$, la médiane $(3+4)/2=3{,}5$, $Q_1=2$, $Q_3=4$, l'étendue 7 et l'écart interquartile 2. La somme des carrés est 130 ; la variance vaut $130/8-(3{,}5)^2=4$, donc l'écart type vaut 2. Une boîte à moustaches peut représenter ces cinq repères ; les moustaches sont ici le minimum et le maximum, non une convention d'exclusion des valeurs extrêmes.



4.3 Histogramme, bâtons et secteurs

Pour une variable discrète, un diagramme en bâtons place chaque valeur en abscisse et son effectif ou sa fréquence en hauteur. Pour des classes, un histogramme représente les effectifs par les *aires* des rectangles. Avec 10 observations dans $[0,10[$ et 30 dans $[10,30]$, les hauteurs en effectifs par unité sont $10/10=1$ et $30/20=1{,}5$. Les classes ont des largeurs différentes : dessiner des hauteurs 10 et 30 fausserait le rapport des aires.



La moyenne exacte d'une série groupée en classes n'est généralement pas déterminée ; remplacer chaque classe par son centre fournit une approximation. Dans un diagramme circulaire, une proportion p correspond à un angle $360p$ degrés, par proportionnalité à un tour entier.

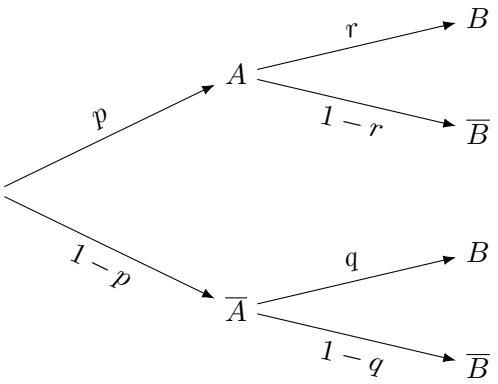
4.4 Lire une courbe, une droite et une tangente

Pour lire $f(a)$, partir de l'abscisse a, rejoindre la courbe puis lire l'ordonnée. Pour résoudre $f(x) = k$, chercher les intersections avec $y = k$; pour $f(x) \leq k$, repérer les abscisses où la courbe est sous cette droite. Le signe de f concerne la position par rapport à l'axe horizontal ; les variations concernent l'évolution des ordonnées quand l'abscisse augmente. Une fonction peut être positive et décroissante.

Une droite passant par $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ avec $x_A \neq x_B$ a pour pente $(y_B - y_A)/(x_B - x_A)$, obtenue en divisant les variations. Son équation est $y - y_A = m(x - x_A)$; si $x_A = x_B$, elle est verticale d'équation $x = x_A$. La pente d'une tangente se lit avec deux points de *la tangente*, qui ne sont pas forcément deux points de la courbe. La figure du chapitre 8 donne un exemple exact : pour $f(x) = x^2$, la tangente en 1 est $y = 2x - 1$.

4.5 Arbre pondéré et tableau

Avec une partition $A, \overline{A}$, les premières branches portent $P(A)$ et $P(\overline{A})$; les branches suivantes portent des probabilités conditionnelles.



Ici $r = P_A(B)$ et $q = P_{\overline{A}}(B)$. Les chemins vers B ont probabilités pr et $(1-p)q$, d'où $P(B) = pr + (1-p)q$. Dans un tableau, ces chemins sont les cases $A \cap B$ et $\overline{A} \cap B$; conditionner revient à diviser par le total de la ligne ou de la colonne correspondante.

Chapitre 5

Quatre-vingts automatismes

Ces questions courtes entretiennent les acquis de seconde et les nouveaux outils. Les questions 71 à 80 sont des rappels de preuve ou des compléments signalés. Travailler par groupes de dix, sans consulter immédiatement les réponses.

5.1 Questions 1 à 10

1. Calculer $3/4 - 5/6$.
2. Simplifier $\sqrt{72}$.
3. Calculer 2^{-3}.
4. Écrire 0,00042 en notation scientifique.
5. Développer $(x-4)^2$.
6. Factoriser $9x^2 - 25$.
7. Simplifier $(x^2-4)/(x-2)$ et donner le domaine.
8. Résoudre $3x - 7 = 5$.
9. Résoudre $-2x + 1 > 7$.
10. Résoudre $|x - 2| \leq 3$.

5.2 Questions 11 à 20

11. Calculer 15% de 240.
12. Une valeur de 80 augmente de 25%. Valeur finale ?
13. Après une baisse de 20%, la valeur est 64. Valeur initiale ?
14. Taux global d'une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10% ?
15. Taux réciproque d'une hausse de 25% ?
16. 40% d'une population, dont 30% ont une propriété : proportion totale ?
17. De 50 à 65, quel taux ?
18. Deux hausses de 20% donnent quel coefficient ?
19. Un coefficient global 0,81 après deux baisses identiques : taux par étape ?
20. Une proportion passe de 20% à 25%. Hausse en points et hausse relative ?

5.3 Questions 21 à 30

21. Racines de $x^2 - 5x + 6$?
22. Signe de $(x+1)(x-4)$?
23. Forme canonique de $x^2 + 6x + 5$?

24. Discriminant de $2x^2 + 4x + 3$?
25. Somme et produit des racines de $3x^2 - 6x - 2$, qui possède deux racines ?
26. Résoudre $x^2 < 9$.
27. Minimum de $2(x-3)^2 + 1$?
28. Domaine de $\sqrt{2x-4}$?
29. Résoudre $1/(x-1) = 2$.
30. Le polynôme nul a-t-il au plus deux racines ?

5.4 Questions 31 à 40

31. Suite arithmétique $u_0 = 4$, raison 3 : u_{10} ?
32. Suite géométrique $u_0 = 5$, raison 2 : u_4 ?
33. Calculer $1 + \cdots + 20$.
34. Calculer $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^6$.
35. Nombre de termes de u_3 à u_{12} inclus ?
36. Équilibre de $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 6$?
37. Limite de $3 + 2(0{,}9)^n$?
38. La suite $(-1)^n$ est-elle convergente ?
39. Si $u_{n+1} - u_n > 0$, quelle monotonie ?
40. Que renvoie `list(range(2, 5))` ?

5.5 Questions 41 à 50

41. Dérivée de $x^3 - 4x$?
42. Dérivée de $1/x$?
43. Dérivée de $\sqrt{x}$?
44. Dérivée de $(2x+1)^3$?
45. Tangente à x^2 en 2 ?
46. $f'(x) < 0$ sur un intervalle : quelle variation ?
47. $f'(a) = 0$ garantit-il un extremum ?
48. Dérivée de e^{3x} ?
49. Résoudre $e^{2x} < e^6$.
50. Simplifier $e^{x+1}e^{-x}$.

5.6 Questions 51 à 60

51. Convertir $150°$ en radians.
52. Valeur de $\sin(\pi/3)$?
53. Valeur de $\cos(3\pi/4)$?

54. Calculer $(2,-1)\cdot(3,4)$.
55. Norme de $(3,-4)$?
56. Un normal à $2x-3y+5=0$?
57. Pente de la droite passant par $(1,2)$ et $(3,8)$?
58. Équation de cette droite ?
59. Centre et rayon de $(x+2)^2+(y-1)^2=9$?
60. Si $\|u\|=2$, $\|v\|=3$, $u\perp v$, calculer $\|u+v\|$.

5.7 Questions 61 à 70

61. Moyenne de $2,3,3,8$?
62. Médiane et étendue de $1,2,4,7,9$?
63. Une classe de largeur 5 contient 20 données. Hauteur d'un histogramme d'effectifs ?
64. Angle d'un secteur représentant 15% ?
65. $P(A)=0{,}4$ et $P_A(B)=0{,}3$: $P(A\cap B)$?
66. $P(A\cap B)=0{,}12$ et $P(B)=0{,}6$: $P_B(A)$?
67. Deux événements indépendants de probabilités 0,2 et 0,7 : intersection ?
68. Espérance d'une Bernoulli de paramètre p ?
69. Variance de cette Bernoulli ?
70. Écart type d'une moyenne de 100 variables indépendantes de même écart type 5 ?

5.8 Questions 71 à 80

71. Nier « pour tout x, $f(x)>0$ ».
72. Contraposée de « A implique B » ?
73. Une propriété vraie sur mille exemples est-elle démontrée sur $\mathbb{N}$?
74. Une indépendance est-elle nécessaire à $\mathbb{E}(X+Y)=\mathbb{E}(X)+\mathbb{E}(Y)$?
75. Complément : dérivée de $\ln x$?
76. Complément : dérivée de $\sin x$ en radians ?
77. Complément : meilleure constante pour approcher X en erreur quadratique ?
78. Complément : projection de $(2,3)$ sur l'axe des abscisses ?
79. Complément : une contraction de rapport $q<1$ peut-elle avoir deux points fixes ?
80. Une fréquence simulée est-elle une probabilité exacte ?

Chapitre 6

Réponses et contrôles

6.1 Réponses 1 à 10

1. $-1/12$, après mise au dénominateur 12.
2. $6\sqrt{2}$, car $72 = 36 \times 2$.
3. $1/8$.
4. $4{,}2 \times 10^{-4}$.
5. $x^2 - 8x + 16$.
6. $(3x - 5)(3x + 5)$.
7. $x + 2$ pour $x \neq 2$.
8. $x = 4$.
9. $x < -3$: diviser par un négatif inverse le sens.
10. $-1 \leq x \leq 5$.

6.2 Réponses 11 à 20

11. 36.
12. $80 \times 1{,}25 = 100$.
13. $64/0{,}8 = 80$.
14. $1{,}1 \times 0{,}9 - 1 = -0{,}01$, baisse de 1%.
15. $1/1{,}25 - 1 = -20\%$.
16. $0{,}4 \times 0{,}3 = 12\%$.
17. $(65 - 50)/50 = 30\%$.
18. $1{,}2^2 = 1{,}44$.
19. $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$, soit une baisse de 10%.
20. 5 points ; hausse relative $(25 - 20)/20 = 25\%$.

6.3 Réponses 21 à 30

21. 2 et 3, par $(x - 2)(x - 3)$.
22. Positif hors de $[-1, 4]$, négatif sur $]-1, 4[$, nul aux bornes.
23. $(x + 3)^2 - 4$.
24. $16 - 24 = -8$.
25. Somme 2, produit $-2/3$.

26. $-3 < x < 3$.
27. 1, atteint en $x = 3$.
28. $[2, +\infty[$.
29. $x = 3/2$, avec $x \neq 1$.
30. Non : tout réel est racine ; le théorème exige un polynôme non nul de degré au plus deux.

6.4 Réponses 31 à 40

31. $4 + 10 \times 3 = 34$.
32. $5 \times 2^4 = 80$.
33. $20 \times 21/2 = 210$.
34. $(2^7 - 1)/(2 - 1) = 127$.
35. $12 - 3 + 1 = 10$.
36. 12, solution de $\ell = 0{,}5\ell + 6$.
37. 3.
38. Non, ses sous-suites paires et impaires ont des limites différentes.
39. Suite strictement croissante.
40. `[2, 3, 4]`.

6.5 Réponses 41 à 50

41. $3x^2 - 4$.
42. $-1/x^2$ pour $x \neq 0$.
43. $1/(2\sqrt{x})$ pour $x > 0$.
44. $6(2x + 1)^2$.
45. $y = 4 + 4(x - 2) = 4x - 4$.
46. f est strictement décroissante sur cet intervalle.
47. Non : x^3 en 0 est un contre-exemple.
48. $3e^{3x}$.
49. $x < 3$ par stricte croissance.
50. e.

6.6 Réponses 51 à 60

51. $5\pi/6$.
52. $\sqrt{3}/2$.
53. $-\sqrt{2}/2$.
54. $6 - 4 = 2$.
55. 5.

56. $(2, -3)$.
57. $(8-2)/(3-1) = 3$.
58. $y = 3x - 1$.
59. Centre $(-2, 1)$, rayon 3.
60. $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

6.7 Réponses 61 à 70

61. 4.
62. Médiane 4, étendue 8.
63. $20/5 = 4$ observations par unité.
64. $0{,}15 \times 360° = 54°$.
65. 0,12.
66. 0,2.
67. 0,14.
68. p.
69. $p(1-p)$.
70. $5/\sqrt{100} = 0{,}5$.

6.8 Réponses 71 à 80

71. « Il existe x tel que $f(x) \leq 0$ », sur le même domaine.
72. « Non B implique non A ».
73. Non : il faut un argument couvrant tous les cas.
74. Non, la linéarité vaut pour toutes les variables finies définies ensemble.
75. $1/x$ pour $x > 0$.
76. $\cos x$.
77. $\mathbb{E}(X)$, par la décomposition variance plus carré.
78. $(2, 0)$; le résidu $(0, 3)$ est orthogonal à l'axe.
79. Non : leur distance serait au plus q fois elle-même, donc nulle.
80. Non : elle fluctue ; taille, modèle et méthode déterminent comment l'interpréter.

Chapitre 7

Préparer les études supérieures

7.1 Des outils et des usages précis

Outil actuel	Premier réemploi démontré ici	Développement ultérieur
Identités, factorisation	Racines, signes, sommes télescopiques	Polynômes, structures algébriques
Suites géométriques	Modèles affines, stabilité, contractions	Séries, systèmes dynamiques
Limites et complétude	Existence d'un point fixe, bornes atteintes	Topologie, espaces fonctionnels
Dérivée et tangente	Optimisation, Newton, approximation affine	Calcul différentiel, gradients
Exponentielle	Modèles continus, Euler, logarithme	Équations différentielles, matrices
Trigonométrie	Rotations, oscillations, signal à quatre points	Complexes, Fourier, analyse harmonique
Produit scalaire	Projection, moindres carrés	Algèbre linéaire, espaces de Hilbert
Espérance et variance	Concentration, prédiction conditionnelle	Mesure, statistiques, probabilités avancées
Listes et invariants	Algorithmes vérifiés, erreurs contrôlées	Calcul scientifique et optimisation

7.2 Maîtrise et relecture

Avant de passer à un nouvel objet, savoir expliquer l'ancien sans réciter : définition, exemple, contre-exemple, théorème avec hypothèses, preuve et usage. Les compléments demandent un effort nouveau ; les aborder progressivement, puis les reprendre après les futurs volumes de terminale et de licence. Le chapitre 30 donne une progression indicative jusqu'au master, dont la spécialisation devra être choisie ultérieurement.

7.3 Reproduire les calculs et les documents

Depuis la racine du dépôt :

```
python3 compiler.py --niveau premiere
python3 compiler.py --niveau premiere --chapitre 16
python3 premiere/python/verifier.py
python3 premiere/python/outils.py
```

Le style `mathscommun.sty` est commun aux niveaux. Le module Python précise les conventions numériques et les graines des simulations.